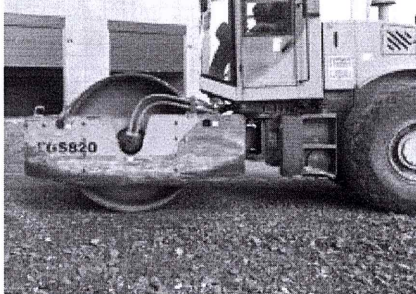
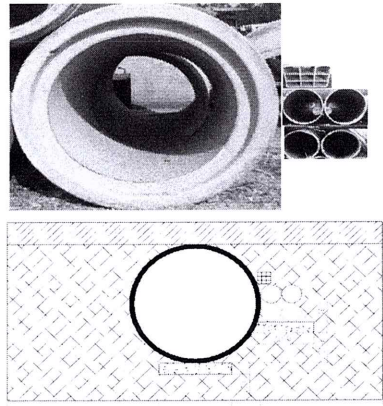
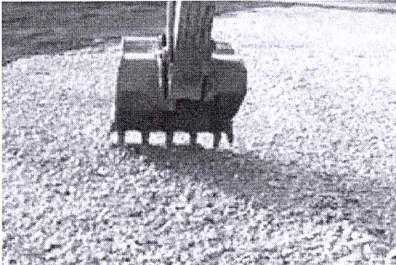
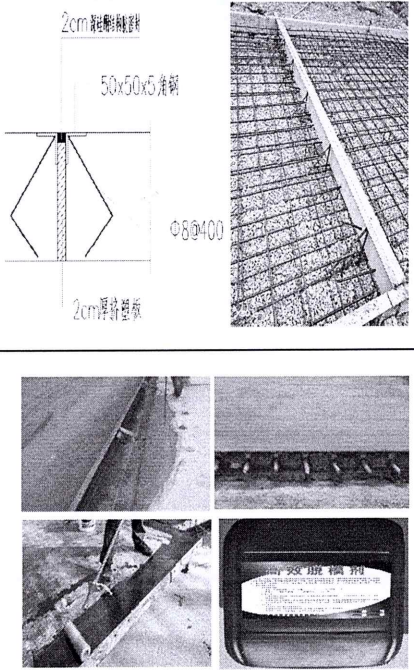
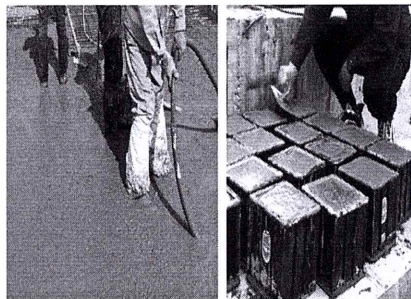
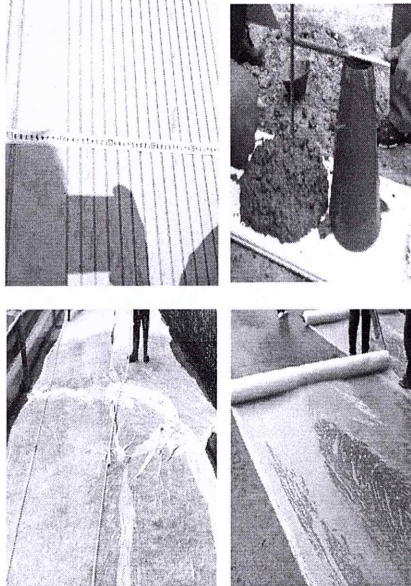
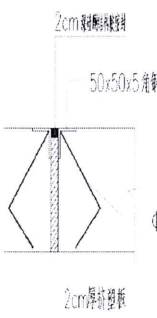
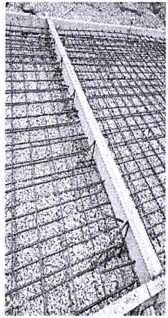
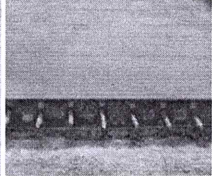
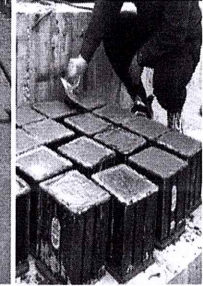


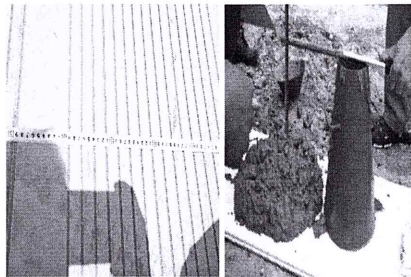
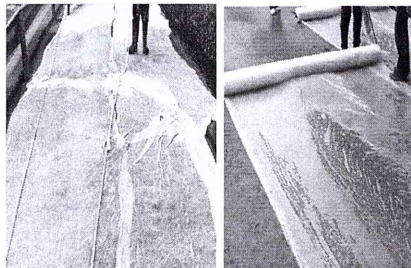
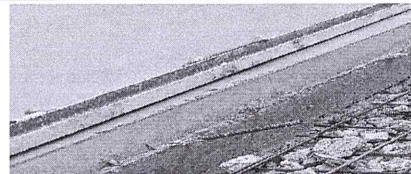
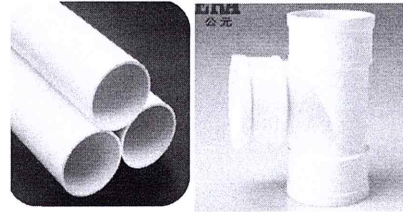
建设工程施工工艺标准（建设工程施工施工方案）- 001

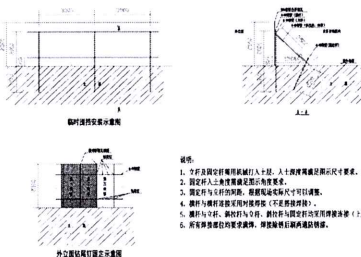
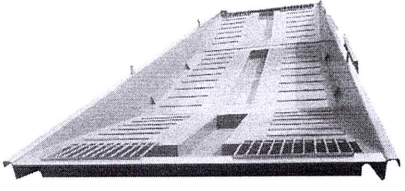
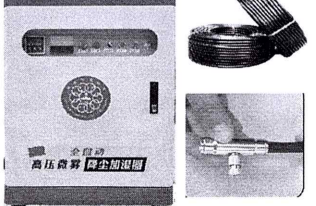
序号	施工工序部位	施工工序、材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	施工注意要点	1、浇筑工程尽量与永久规划相结合（如地坪浇筑等），减少施工完后又拆除的情形； 2、施工道路若有把握，则砼道路一次性做到正式道路标高；若无把握，则砼道路分两层做到正式道路标高。具体见图纸。（永临要结合） 3、可重复利用的施工内容（如车辆冲洗装置等）要多个工程重复使用。				
		1.1. 土方夯实（若需回填土，则回填土每层厚度不大于300mm每边超出正式道路边1米）	1) 场地平整时，正式道路路面宽小于5米的，单向排水（坡顶靠房屋一侧）；正式道路路面宽大于5米的，双向排水（坡顶在路中间）。 2) 用20吨压路机对平整后的场地带震动碾压2遍。碾压面每次要重叠0.5m，行进速度不大于5Km/小时。		平整后的坡度符合图纸要求	水准仪
			3) 碾压后最终成型标高按“设计标高-砼厚度-石子厚度-道渣厚度+5cm”进行控制。		回填土每层虚铺厚度不大于300mm	卷尺
					用20吨压路机带震动碾压2遍，碾压面每次要重叠0.5m	卷尺
					行进速度不大于5Km/小时	计时器+卷尺
		1.2. 道渣回填夯实（400-600mm厚，每层厚度不大于300mm，每边超出正式道路边0.5米）	1) 道渣回填时，按每层不大于30cm的虚铺厚度进行回填，每层回填后用20吨压路机带震动碾压2遍。碾压面每次要重叠0.5m，行进速度不大于5Km/小时。每层回填、碾压都需要进行工序验收。		质量为30吨（含装载物）的后八轮，轮胎入土深度不大于5cm	地磅+卷尺
			2) 道渣回填时，正式道路路面宽小于5米的，单向排水（坡顶靠房屋一侧）；正式道路路面宽大于5米的，双向排水（坡顶在路中间）。		标高符合“设计标高-砼厚度-石子厚度-道渣厚度+5cm”	水准仪
			3) 道渣要求：粒径小于300mm，含泥量小于30%。对于粒径大于300mm的道渣，要进行破碎或清理出场地，不得含有风化石。		每层虚铺厚度不大于300mm	卷尺
			4) 碾压后最终成型标高按“设计标高-砼厚度-石子厚度”进行控制。		用20吨压路机带震动纵横碾压2遍，碾压面每次要重叠0.5m	/
		1.3. 过路管安装	1) 室外图纸若已出来，则按图纸施工。		行进速度不大于5Km/小时	计时器+卷尺
			2) 室外图纸未出来，则每100米、拐角及路口处都需设置预留过路管（直径1000mm水泥涵管一只、160镀锌钢管2根、160电工管4根、9孔管1根）		平整后的坡度符合图纸要求	水准仪
			3) 水泥涵管管顶标高在最终砼路面下600mm（管顶下部浇100厚C25垫层，管顶上部需浇筑200厚C25砼，并配12@150单层双向钢筋，砼及钢筋沿路的长向多出管边各1米）。		粒径小于300mm	卷尺
			4) 所有预留过路管，在道路两边均需做管井及盖板（管井净空1800*1000，采用砖砌，240厚，双面粉刷；盖板尺寸为1200*600，共3块；盖板采用水泥盖板，厚100，带拉手），并做好标识。		不得含有风化石	大锤
					标高符合“设计标高-砼厚度-石子厚度”	水准仪
					/	/
					过路管位置、数量、标高符合要求	卷尺+目测
					砼厚度及钢筋符合要求	卷尺
					管井及盖板尺寸符合要求	卷尺+目测

		1.4. 碎石回填平整（50厚，每边超式正式道路边0.5米）。	1) 石子回填前，对原道渣面标高进行测量、检查，标高按“设计标高-砼厚度-石子厚度”进行控制，对标高不符的，及时进行修正。		标高符合“设计标高-砼厚度-石子厚度”	水准仪
			2) 道渣回填时，正式道路路面宽小于5米的，单向排水（坡顶靠房屋一侧）；正式道路路面宽大于5米的，双向排水（坡顶在路中间）。		平整后的坡度符合图纸要求	水准仪
			3) 石子粒径为2cm~4cm。		石子大小为2cm~4cm	卷尺
			4) 石子回填后，用挖机对石子进行辗压平整，标高按“设计标高-砼厚度”进行控制，标高按+0、-2cm控制（例：砼厚度为20cm，石子面标高按-20~-22进行控制）。石子辗压平整后的标高要进行工序验收。		采用10米*10米的网格进行标高测量	卷尺
					标高符合“设计标高-砼厚度”	水准仪
		1.5. 12@150双层双向钢筋	1) 钢筋规格、间距、层数、分仓等按工程标准或合同或图纸或变更单进行施工。		钢筋规格符合要求	游标卡尺
			2) 50~70米设伸缝。		钢筋间距符合要求	卷尺
			3) 钢筋绑扎搭接长度要求不小于50cm。		钢筋层数符合要求	目测
			4) 地坪钢筋为双层双向钢筋的，下层钢筋保护层厚度50mm左右，上层钢筋保护层厚度40mm左右。		完全断开，可用铝甲缝或50*50*5镀锌角钢	卷尺
			5) 保护层或马凳间距根据钢筋大小布置，Φ10（含）以下的钢筋间距不大于1.2米，Φ12（含）以上的钢筋		绑扎搭接长度不小于50cm	卷尺
			6) 保护层或马凳须交叉布置，相邻保护层或马凳不得在同一条线上。		钢筋保护层厚度符合要求	卷尺
			7) 钢筋网外围两行钢筋交点应每点绑扎牢固，中间部分的相交点可相隔交错扎牢，但必须保证钢筋不产生位移。		保护层或马凳间距符合要求	卷尺
			8) 垃圾清理干净。		相邻保护层或马凳不得在同一条线上	目测
			9) 钢筋绑扎完成后要进行工序验收		外围两行钢筋交点应每点绑扎牢固	目测
					中间部分的相交点可相隔交错扎牢	目测
		1.6. 槽钢模板安装，脱模剂	1) 按确定好的分仓浇筑面积进行槽钢安装，槽钢高度为地坪砼厚度。		无木屑、烟蒂、烟盒、水瓶等垃圾	
			2) 槽钢上口必须顺直，不得错位，不符合要求的槽钢不得投入使用。		/	/
			3) 槽钢在安装前应涂刷水性脱模剂		槽钢高度为地坪砼厚度	卷尺
			4) 按要求安装传力杆。		槽钢上口必须顺直	尼龙绳
			5) 槽钢上口标高必须按确定的地坪标高进行控制，槽钢上口标高测量、确定后，应把槽钢固定牢靠，防止胀模、跑模。		涂刷水性脱模剂	/
			6) 槽钢下口若有缝隙，必须用石子或砂浆封堵，防止跑浆。		纵缝设置传力杆 Φ 14-22@500mm	/
					槽钢上口标高控制	水准仪
					槽钢固定牢靠	/
					槽钢下口无缝隙	目测

2	施工道路： (1. 原土夯实（新土每层厚度不大于300mm），每边超出正式道路边1米。 2. 道渣回填夯实（400-600mm厚，每层厚度不大于300mm，每边超出正式道路边0.5米）。 3. 碎石回填整平（50厚，每边超式正式道路边0.5米）。 4. 钢筋混凝土： （180厚C30无灰,配12@150双层双向钢筋,收光刻防滑纹）+（150厚C30无灰,配12@150单层双向钢筋,收光刻防滑纹）。		7) 槽钢安装完成后要进行工序验收。		/	/
		1.7. 混凝土浇筑：180mm厚C30无灰砼浇筑	1) 混凝土浇捣前，对可能造成周边污染的部位、构件、材料、设施等进行防护。		对可能造成周边污染进行保护	目测
			2) 混凝土采用C30无灰（不添加粉煤灰）混凝土进行浇筑。		采用C30无灰（不添加粉煤灰）混凝土	查看配合比单
			3) 混凝土振捣及整平采用人工振捣及整平（用插入式振捣器振捣密实，既不能漏振，也不能过振，插点要均匀，振点间距不超过40cm，单点振捣3~10秒）。		人工振捣，振点间距不超过40cm，单点振捣3~10秒	计时器+卷尺
			4) 混凝土浇捣过程中，应随机制作试块、测量坍落度。		随机制作试块	试模
			5) 严禁擅自往混凝土中加水。	测量坍落度	坍落度筒	
			6) 养护：夏季宜在混凝土收光成型后3-5小时铺“土工布+薄膜”进行养护；其余季节在混凝土收光成型后12小时左右铺“土工布”进行养护。 夏季养护说明：先把土工布铺在砼面上，用水把土工布浇透，再把薄膜盖在土工布上面；浇水时需把薄膜掀开，把水浇在土工布上，确保土工布一直湿润；养护时间不少于7天。 其余季节养护说明：把土工布铺在砼面上，用水把土工布浇透，确保土工布一直湿润；养护时间不少于7天。		严禁擅自往混凝土中加水	目测
			7) 切缝：夏季宜在浇筑成型后第二天进行，其余季节在施工成型后第三天进行，切缝间距6米（切缝前应弹线，确保直线度，切缝时不得缺棱掉角）；遇转角或门坡处，不得出现锐角。		养护时机、方法及时间符合要求	/
			8) 刻防滑纹（砼浇筑28天后）。			
			9) 浇筑前提前关注天气，砼路面浇筑后12小内不能淋；雨天、气温低于5度及气温高于35度天气不能浇筑。	间距6米，切缝深度为40mm	卡尺+卷尺	
		1.8. 槽钢拆除		深度应为2-4毫米,槽宽3-5毫米	卡尺	
				/	/	
				拆除时间符合要求	/	
				不得缺棱掉角	目测	
				切割深度不小于4公分	卡尺	
				钢筋规格符合要求	游标卡尺	
				钢筋间距符合要求	卷尺	
		钢筋层数符合要求	目测			

	1.9. 12@150单层双向钢筋	2) 50-70米设伸缝。	  	完全断开, 可用铠甲缝或50*50*5镀锌钢板	卷尺
		3) 钢筋绑扎搭接长度要求不小于50cm。		绑扎搭接长度不小于50cm	卷尺
		4) 地坪钢筋为双层双向钢筋的, 下层钢筋保护层厚度50mm左右, 上层钢筋保护层厚度30mm左右。		钢筋保护层厚度符合要求	卷尺
		5) 保护层或马凳间距根据钢筋大小布置, $\Phi 10$ (含) 以下的钢筋间距不大于1.2米, $\Phi 12$ (含) 以上的钢筋间距不大于1.5米。		保护层或马凳间距符合要求	卷尺
		6) 保护层或马凳须交叉布置, 相邻保护层或马凳不得在同一条线上。		相邻保护层或马凳不得在同一条线上	目测
		7) 钢筋网外围两行钢筋交点应每点绑扎牢固, 中间部分的相交点可相隔交错扎牢, 但必须保证钢筋不产生位移。		外围两行钢筋交点应每点绑扎牢固	目测
		8) 垃圾清理干净。		中间部分的相交点可相隔交错扎牢	目测
		9) 钢筋绑扎完成后要进行工序验收。		无木屑、烟蒂、烟盒、水瓶等垃圾	
				/	/
	1.10. 槽钢模板安装	1) 按确定好的分仓浇筑面积进行槽钢安装, 槽钢高度为地坪砼厚度。	   	槽钢高度为地坪砼厚度	卷尺
		2) 槽钢上口必须顺直, 不符合要求的槽钢不得投入使用。		槽钢上口必须顺直	尼龙绳
		3) 槽钢在安装前应涂刷脱模剂。		应涂刷脱模剂	目测
		4) 按要求安装传力杆。		纵缝设置传力杆 $\Phi 14-22@500\text{mm}$	卡尺+卷尺
		5) 槽钢上口标高必须按确定的地坪标高进行控制, 槽钢上口标高测量、确定后, 应把槽钢固定牢靠, 防止胀模。		槽钢上口标高控制	水准仪
		6) 槽钢下口若有缝隙, 必须用石子或砂浆封堵, 防止跑浆。		槽钢固定牢靠	/
		7) 槽钢安装完成后要进行工序验收。		槽钢下口无缝隙	目测
				/	/
		1) 混凝土浇筑前, 对可能造成周边污染的部位、构件、材料、设施等进行防护。	 	对可能造成周边污染进行保护	目测
		2) 混凝土采用C30无灰 (不添加粉煤灰) 混凝土进行浇筑。		采用C30无灰 (不添加粉煤灰) 混凝土	查看配合比单
		3) 混凝土振捣及整平采用人工振捣及整平 (用插入式振捣器振捣密实, 既不能漏振, 也不能过振, 插点要均匀, 振点间距不超过40cm, 单点振捣3~10秒)。		人工振捣, 振点间距不超过40cm, 单点振捣3~10秒	计时器+卷尺
		4) 混凝土浇筑过程中, 应随机制作试块、测量坍落度。		随机制作试块	试模
		5) 严禁擅自往混凝土中加水。		测量坍落度	坍落度筒
				严禁擅自往混凝土中加水	目测

		1. 11. 混凝土浇筑：150mm厚C30无灰砂浇筑	6) 养护：夏季宜在混凝土收光成型后3-5小时铺“土工布+薄膜”进行养护；其余季节在混凝土收光成型后12小时左右铺“土工布”进行养护。 夏季养护说明：先把土工布铺在砼面上，用水把土工布浇透，再把薄膜盖在土工布上面；浇水时需把薄膜掀开，把水浇在土工布上，确保土工布一直湿润；养护时间不少于7天。 其余季节养护说明：把土工布铺在砼面上，用水把土工布浇透，确保土工布一直湿润；养护时间不少于7天。		养护时机、方法及时间符合要求	/		
			7) 切缝：夏季宜在浇筑成型后第二天进行，其余季节在施工成型后第三天进行，切缝间距6米（切缝前应弹线，确保直线度，切缝时不得缺棱掉角）；遇转角或门坡处，不得出现锐角。		间距6米，缝深深度为板厚的1/3	卡尺+卷尺		
			8) 刻防滑纹（砼浇筑28天后）		深度应为2-4毫米，槽宽3-5毫米	卡尺		
			9) 浇筑前提前关注天气，砼路面浇筑后12小内不能淋；雨天、气温低于5度及气温高于35度天气不能浇筑。		/	/		
		1. 12. 槽钢拆除	1) 夏季宜在浇筑成型后第二天进行拆除，其余季节在施工成型后第三天进行拆除。		拆除时间符合要求	/		
			2) 槽钢拆除时应注意保护好混凝土表面与棱角，不得因拆模而受到损坏。		不得缺棱掉角	目测		
			3) 若因浇筑时模板跑模造成混凝土棱边不齐，要弹线后将突出部分切割修齐。		切割深度不小于4公分			
		3	给水管（明装）	2. 1. 给水管采用PVC给水管进行安装。	1) 材料验收合格。		无外伤、硬化、软化、变色等	目测
					2) 管道与管道、管道与配件之间连接采用配配+粘结剂进行连接。		无漏水现象	试漏
					3) 管道宜采用铁丝或抱箍固定牢固。		固定牢固	/
4	排水管	3. 1. 基槽开挖	1) 按施工图对管沟进行开挖施工。		/	/		
			2) 槽内的杂物清理干净，不能有积水。		无杂物	目测		
		3. 2. PVC管布置（大小根据现场需求确定）	1) 按照开挖好基槽布置管线。		不能有积水	目测		
			2) PVC三通作为排水口，根据现场需求确定。		坡度符合要求	水准仪		
		3. 3. PVC管安装	1) 管道与管道、管道与配件直接承插连接，不用胶粘。		间距符合要求	卷尺		
					直接承插连接，不得用胶粘	目测		
		若政府允许，建议工地围挡施工在红线外2米处，以方便后期施工正式围墙。		/	/			
		4. 1. 场地平整	1) 把场地内植被、杂物清理干净并外运出施工现场。	无植被、杂物	目测			

5	工地围挡	4.2. 立杆安装	2) 立杆间距3米, 立杆总长3.5米(其中入土深度1.5米); 3) 挖机压入把立杆压入土中。		间距、长度符合要求	卷尺
		4.3. 横杆安装	1) 横杆两道, 最下面一道距地面约0.5米, 最上面一道距顶端0.1米, 与立杆焊接。		压入土中深度1.5米	卷尺
		4.4. 斜拉杆安装	1) 斜拉杆及固定杆间距6米, 斜拉杆长度约2.5米、固定杆长度约1.5米(入土深度约1.2米)		间距、焊点符合要求	卷尺、目测
		4.5. 彩钢瓦安装固定	1) 彩钢瓦高度2.5米(安装时, 上口要平齐), 用自攻钉进行固定(每张板上上下下横杆各钉4颗)。		间距、长度符合要求	卷尺
			2) 彩钢瓦安装时, 仿草皮一面面向厂区内(草的方向向上)。 3) 围挡上的宣传画、宣传标语需根据当地政府要求进行安装。		高度、自攻钉数量符合要求	卷尺
/	/	/	/	/	目测	目测
6	冲洗装置	5.1. 成品冲洗装置安装	1) 采用成品洗车槽。 2) 洗车槽参考尺寸: 长13.5米*宽3.3米*深0.9米。 3) 喷水板2块, 参考尺寸: 长3米*高1.36米。 4) 洗车槽带溢水孔、泄水孔、清淤孔 5) 配套电箱(带红外感应)、水泵、水管、连接法兰、三通等配件。		1. 材料强度Q235B 2. 底板厚度16mm 3. 侧板厚度12mm	游标卡尺
		5.2. 沉淀池安装	1) 采用钢板焊接。 2) 沉淀池参考尺寸: 长3米*宽1.5米*深2.2米。 3) 沉淀池分三级沉淀。			
7	围墙喷淋	政府若要求安装喷淋的, 则按以下方案实施, 原来有旧的可以利用的, 则利用起来。			/	/
		6.1. 采用“高压设备”+“快插管”+“快接喷雾头”进行安装。				
		6.2. 快插管与快接喷雾头之间要安装牢固, 安装后要检查各接头是否有漏水。				
		6.3. 快接喷雾头沿围墙上部安装, 用尼龙扎带或铁丝固定牢固。				
6.4. 快接喷雾头间距2米左右, 喷雾头向上安装。						
8	工地卫生间	新采购的集装箱式卫生间按以下方案实施, 原来有旧的可以利用的, 则利用起来。			/	/
		7.1. 工地卫生间, 采用集装箱式移动卫生间(3米*6米), 工地卫生间地面铺设铝板				
		7.2. 每个集装箱里分别设男卫及女卫。				
		7.3. 男卫及女卫各安装一只洗手盆。				
		7.4. 男卫里安装蹲坑及小便器。				
		7.5. 女卫里安装蹲坑。				
9	其他	8.1. 大门门柱采用钢柱, 下部用地脚螺栓安装。上部若需安装钢梁的, 则钢梁与钢柱采用栓接。(门柱高度、大门高度、颜色及文字等, 结合现场情况及当地政府要求进行实施)。			/	/
		8.2. 门卫室靠近大门位置, 门卫室采用集装箱进行改制(需安装闸机, 闸机装在集装箱里, 所有人员进出必须经过闸机)。				
		8.3. 在门卫室显著位置标识“不打卡 没考勤 没考勤 没工资”。				
		8.4. 办公室尽量集中, 现场只需放几个满足报监使用的集装箱即可。				
		8.5. 停车场(汽车与电瓶车)尽量靠近办公场所位置, 停车场与工地分开, 非送货车辆一般不得进入工地,				
		8.6. 除了配电房外, 其他临时房不能用砖砌筑。				